SPU·VC ABT
Výskumné centrum
AgroBioTech

# NUTRIČNÉ ZLOŽENIE A BIOAKTÍVNE VLASTNOSTI VYBRANÝCH ODRÔD VLAŠSKÝCH ORECHOV (*JUGLANS REGIA* L.)

**Ivona JANČO, Eva IVANIŠOVÁ**
**SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE**

## ÚVOD

Vlašský orech *(Juglans regia* L.) patrí medzi významné plodiny mierneho pásma a vďaka svojmu výnimočnému chemickému zloženiu je považovaný za „superpotravinu“. Obsahuje vysoký podiel nenasýtených mastných kyselín, najmä kyselinu α-linolénovú, tokoferoly, proteíny, vitamíny, minerálne látky (napr. horčík a draslík) a fenolické antioxidanty, čím prispieva k podpore kardiovaskulárneho zdravia bez negatívneho vplyvu na telesnú hmotnosť. Hoci sa šľachtiteľské programy tradične zameriavali najmä na výnos, fenológiu a odolnosť voči stresom, menšia pozornosť bola venovaná kvalite, ktorá zahŕňa senzorické aj vnútorné fyzikálno-chemické vlastnosti ovplyvňujúce prijatie spotrebiteľom. Keďže chemické zloženie je výrazne ovplyvnené genotypom a pestovateľskými podmienkami, cieľom tejto štúdie bolo stanoviť minerálne zloženie, antioxidačnú aktivitu a vybrané nutričné parametre hodnotených odrôd vlašských orechov.

## MATERIÁL A METODIKA

Analyzované boli jadrá troch slovenských odrôd vlašských orechov (Milotai 10, Milotai Botermo, Milotai Kései) dopestovaných vo Fiľakove, Slovensko. Stanovený bol obsah sušiny, hrubého proteínu (AACC 08-01; N × 6,25) a tuku (Ankom XT15, petroléter), ako aj antioxidačná aktivita metódou DPPH (štandard Trolox) a oxidačná stabilita prístrojom Rancimat 893. Kvantifikácia vybraných chemických prvkov (K, Mg, Fe, Zn, Se) bola vykonaná pomocou optického emisného spektrometra s indukčne viazanou plazmou OES-ICP Agilent 700.

## VÝSLEDKY

Analyzované odrody vlašských orechov (Milotai 10, Milotai Botermo, Milotai Kései) sa líšili najmä v obsahu tuku, proteínu, oxidačnej stability a minerálnom profile. Obsah sušiny bol vysoký a vyrovnaný (94,31–95,68 %). Najvyšší obsah tuku mala odroda Milotai 10 (48,27 %), zatiaľ čo Milotai Botermo vynikala najvyšším obsahom hrubého proteínu (20,18 %) a oxidačnou stabilitou (8,51 h). Antioxidačná aktivita (1,75–1,78 mg TEAC/g) bola medzi odrodami vyrovnaná. Z hľadiska minerálneho zloženia bol dominantným prvkom draslík (2 338–3 588 mg/kg), pričom najvyššie hodnoty boli zaznamenané u odrôd Milotai Botermo a Milotai Kései. Milotai Kései sa vyznačovala najvyšším obsahom horčíka (158,57 mg/kg) a selénu (1,14 mg/kg), zatiaľ čo Milotai Botermo obsahovala najviac zinku (38,40 mg/kg) a železa (27,05 mg/kg). Výsledky potvrdzujú, že genotyp významne ovplyvňuje nutričný a minerálny profil.

## ZÁVERY

Analýza troch odrôd vlašských orechov (Milotai 10, Milotai Botermo a Milotai Kései) odhalila významné rozdiely v nutričnom a minerálnom zložení: Milotai 10 vyniká obsahom tuku a suchej hmoty, Milotai Botermo proteínom a oxidačnou stabilitou, zatiaľ čo Milotai Kései obsahuje viac horčíka a selénu. Štúdia bola realizovaná v jednej lokalite, čo môže limitovať generalizovateľnosť výsledkov, no výsledky naznačujú, že výber odrody môže ovplyvniť technologické využitie a cielene zameranú produkciu orechov s preferovaným nutričným profilom.

Táto publikácia vznikla s podporou projektov VEGA č. 1/0369/25 „Spotrebiteľské trendy ako akcelerátor inovácií vo vývoji potravinárskeho produktu z vlašských orechov“, podporeného Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, a vďaka podpore projektu č. 01-GA-SPU-2024 Podpora inovácií v potravinárskom priemysle prostredníctvom „Potravinového inkubátora“ Grantovej agentúry SPU v Nitre.